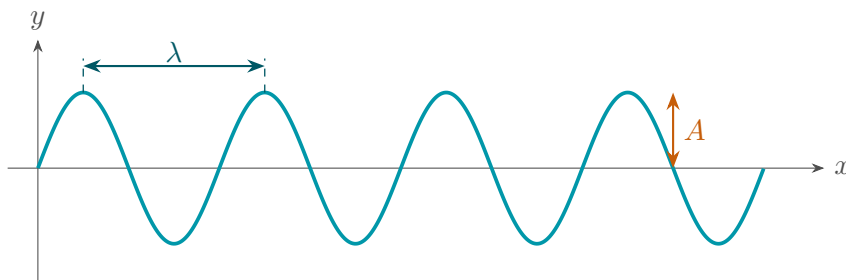


Ondes

Propagation, ondes sinusoïdales, ondes stationnaires,
diffraction & interférences

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 6



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir une **onde mécanique progressive** et distinguer ondes **longitudinale** et **transversale** ;
- maîtriser les **grandeurs caractéristiques** d'une onde (période, fréquence, longueur d'onde, célérité) et leurs relations ;
- écrire et exploiter l'**équation d'une onde sinusoïdale** (élongation, vitesse, accélération) et la notion de **déphasage** ;
- décrire les **ondes stationnaires**, leurs **nœuds** et **ventres**, et calculer les **harmoniques** d'une corde ;
- expliquer la **diffraction** et les **interférences** (franges, interfrange, conditions constructive/destructive).

Document de synthèse rédigé d'après la Fiche 6 du livre — figures originales tracées en TikZ.

Table des matières

1	Propagation d'une onde	3
1.1	Notion d'onde mécanique progressive	3
1.2	Ondes longitudinales et ondes transversales	3
2	Équation de propagation et grandeurs caractéristiques	4
2.1	Équation de propagation : le retard	4
2.2	Grandeurs caractéristiques d'une onde périodique	5
3	Caractéristiques d'une onde sinusoïdale	6
3.1	Équation de l'élongation	7
3.2	Vitesse et accélération d'un point du milieu	7
3.3	Déphasage, concordance et opposition de phase	8
4	Ondes stationnaires	9
4.1	Réflexion et formation d'une onde stationnaire	9
4.2	Harmoniques d'une corde de longueur L	10
5	Diffraction et interférences	12
5.1	Diffraction	12
5.2	Interférences de deux sources	12
6	Synthèse : l'essentiel en un coup d'œil	15

1 Propagation d'une onde

1.1 Notion d'onde mécanique progressive

Dans la vie courante, on observe sans cesse des « signaux » qui voyagent : une vague qui parcourt la surface de l'eau, le son d'une voix qui traverse une pièce, la secousse qui file le long d'une corde à sauter. Dans tous ces cas, *quelque chose se déplace d'un point à un autre* — mais ce « quelque chose » n'est ni de la matière, ni un objet : c'est une **perturbation** et l'**énergie** qu'elle transporte.

Définition 1.1 — onde mécanique progressive

Une **onde mécanique progressive** est la *propagation d'une perturbation locale* dans un **milieu élastique** (corde, ressort, eau, air, sol...), **sans transport de matière** mais **avec transport d'énergie**. Chaque point du milieu, lorsqu'il est atteint, ne fait qu'osciller *autour de sa position d'équilibre* : il ne « suit » pas l'onde, il reproduit avec un certain retard le mouvement de la source.

Remarque

Le mot *élastique* est essentiel : le milieu doit pouvoir se déformer puis revenir à son état initial. C'est cette élasticité qui transmet la perturbation de proche en proche. Le mot *progressive* signifie que la perturbation *avance* (par opposition à l'onde *stationnaire* de la section 4, qui semble figée).

1.2 Ondes longitudinales et ondes transversales

Selon la *direction de la perturbation par rapport à la direction de propagation*, on distingue deux grandes familles d'ondes.

Définition 1.2 — onde longitudinale

Une onde est **longitudinale** lorsque les points du milieu vibrent *parallèlement* à la direction de propagation. L'onde se présente alors comme une succession de zones de **compression** (points resserrés) et de **raréfaction** (points écartés). Exemple type : la compression d'un ressort (figure 1), ou le **son** dans l'air.

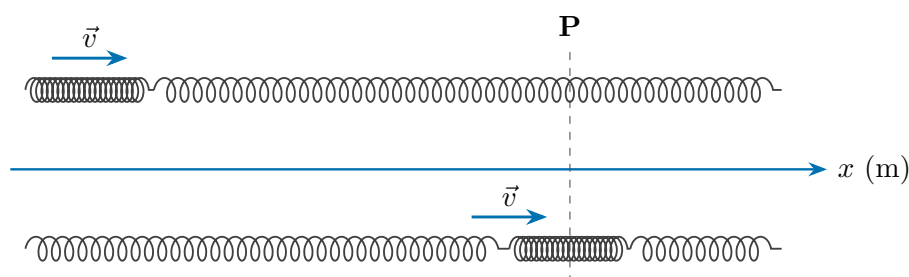


FIGURE 1 – L'onde se propage le long du ressort **parallèlement** à la direction de propagation (onde longitudinale). La zone de compression se déplace vers la droite à la vitesse $\vec{v}$; le point P, lui, ne fait qu'osciller sur place.

Définition 1.3 — onde transversale

Une onde est **transversale** lorsque les points du milieu vibrent *perpendiculairement* à la direction de propagation. Exemple type : l'ébranlement d'une corde tendue (figure 2), ou les ondes à la surface de l'eau.

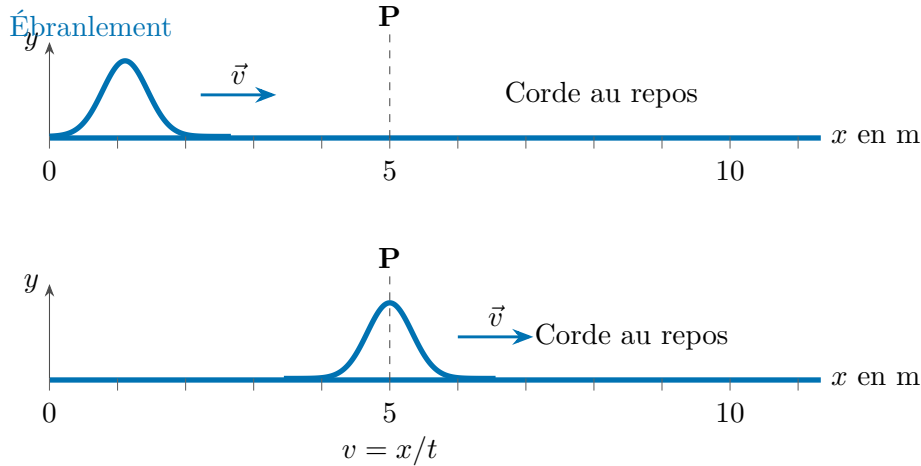


FIGURE 2 – L'onde se propage le long de la corde élastique **perpendiculairement** à la direction de propagation (onde transversale). Entre les deux instants, la bosse a parcouru la distance jusqu'à P à la vitesse $v = x/t$.

Loi / Propriété 1.1 — indépendance de la célérité

La **vitesse de propagation** (ou **célérité**) d'une onde est *indépendante* du type de perturbation (longitudinale ou transversale) et du *sens* du déplacement. Elle ne dépend que des **propriétés du milieu** (sa rigidité, sa masse linéique, sa température...). Une perturbation deux fois plus grande ne va donc pas plus vite : seule son énergie change, pas sa célérité.

Exemple : reconnaître le type d'onde

- **Le son dans l'air** est une onde *longitudinale* : l'air se comprime et se détend dans la *même* direction que celle où le son voyage. C'est pour cela qu'on ne peut pas « polariser » le son.
- **La houle, la corde, la lumière** (onde électromagnétique) sont *transversales* : la grandeur qui oscille (hauteur d'eau, position de la corde, champ électrique) est *perpendiculaire* à la direction de propagation.
- **Le bateau au mouillage** qui monte et descend au passage d'une vague illustre parfaitement le « sans transport de matière » : le bateau revient à sa place, c'est seulement l'énergie de la vague qui a continué son chemin.

2 Équation de propagation et grandeurs caractéristiques

2.1 Équation de propagation : le retard

Considérons une source située à l'extrémité du milieu ($x = 0$). Elle impose un mouvement $y_0(t)$. Un point P situé plus loin, à l'abscisse x , va reproduire *exactement* ce mouvement, mais **en retard** : il faut que la perturbation parcoure la distance x à la célérité v , ce qui prend un temps $\tau = x/v$.

Formule 2.1 — *équation de propagation*

$$y_P(t) = y_0 \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

Le point P à l'abscisse x refait, à l'instant t , ce que faisait la source à l'instant antérieur $t - x/v$.

où :

- $y_P(t)$: **élongation** (déplacement) du point P à l'instant t , en mètres (m) ;
- y_0 : loi horaire imposée par la **source** (en m) ;
- x : **abscisse** (distance) du point P à la source, en mètres (m) ;
- v : **célérité** de l'onde dans le milieu, en m/s ;
- $\frac{x}{v} = \tau$: **retard** de P sur la source, en secondes (s).

Lecture. Le terme $t - x/v$ est la signature même d'une onde qui se propage *vers les x croissants*. Si l'onde se propageait dans l'autre sens, on écrirait $t + x/v$. Tout point reçoit l'information « plus tard que la source », jamais avant : c'est le principe de causalité.

2.2 Grandeurs caractéristiques d'une onde périodique

Lorsque la source répète indéfiniment le même mouvement, l'onde devient **périodique** : elle se reproduit identique à elle-même à la fois *dans le temps* (période T) et *dans l'espace* (longueur d'onde λ).

Définition 2.1 — *période, fréquence, longueur d'onde*

- La **période** T est le temps nécessaire pour effectuer *une vibration complète* (en s).
- La **fréquence** f est le *nombre de vibrations par unité de temps* (en Hz, 1 Hz = 1/s).
- La **longueur d'onde** λ est la *distance* entre deux points consécutifs de l'onde qui vibrent à l'identique (deux crêtes successives par exemple), en m. C'est la « période spatiale ».

Formule 2.2 — *période et fréquence*

$$T = \frac{1}{f} \quad \Longleftrightarrow \quad f = \frac{1}{T}$$

où :

- T : période, en secondes (s) ;
- f : fréquence, en hertz (Hz) ou 1/s.

Période et fréquence sont **inverses** l'une de l'autre : plus une onde vibre vite (grande fréquence), plus sa période est courte.

Formule 2.3 — *longueur d'onde et célérité*

$$\lambda = v \times T = \frac{v}{f} \quad \text{et de façon équivalente} \quad v = \lambda \times f$$

où :

- λ : longueur d'onde, en mètres (m) ;
- v : célérité de l'onde, en m/s ;

— T : période, en secondes (s); f : fréquence, en Hz.

Interprétation. Pendant une période T , la source fait une oscillation complète et, dans le même temps, l'onde avance d'exactement une longueur d'onde λ . La relation $\lambda = vT$ n'est donc que la définition « distance = vitesse $\times$ temps » appliquée sur une période.

Attention

f (la fréquence) est imposée par la **source** et ne change pas quand l'onde change de milieu. En revanche v et λ *dépendent du milieu*. Quand une onde passe d'un milieu à un autre (l'air vers l'eau par ex.), sa fréquence reste la même mais sa longueur d'onde change, puisque $\lambda = v/f$.

Exemple : calcul des grandeurs d'une onde sonore

Un haut-parleur émet un son pur de fréquence $f = 100$ Hz dans l'air, où la célérité du son vaut $v = 340$ m/s. Déterminons toutes les grandeurs.

Période. $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$. Chaque oscillation complète de l'air dure un centième de seconde.

Longueur d'onde. $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{100 \text{ Hz}} = 3,4 \text{ m}$. Deux zones de compression successives sont distantes de 3,4 m dans l'air.

Vérification. $v = \lambda f = 3,4 \text{ m} \times 100 \text{ Hz} = 340 \text{ m/s}$: on retrouve bien la célérité de départ.

Et dans l'eau ? La célérité du son y vaut environ 1480 m/s. La fréquence reste 100 Hz (c'est la source qui la fixe), donc $\lambda_{\text{eau}} = 1480/100 = 14,8 \text{ m}$: la longueur d'onde est plus de quatre fois plus grande, alors que le son « est le même » pour la source.

Exemple : onde à la surface de l'eau

Sur un lac, on compte que les crêtes des vagues passent toutes les $T = 4$ s sous un ponton, et l'on mesure une distance de $\lambda = 2$ m entre deux crêtes voisines. Alors :

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2 \text{ m}}{4 \text{ s}} = 0,5 \text{ m/s}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \text{ s}} = 0,25 \text{ Hz}.$$

Les vagues avancent donc à un demi-mètre par seconde, en effectuant un quart d'oscillation par seconde. On note au passage qu'une *grande* longueur d'onde associée à une *petite* fréquence donne une onde lente : tout est cohérent avec $v = \lambda f$.

3 Caractéristiques d'une onde sinusoïdale

Le cas le plus important est celui où la source effectue un mouvement **sinusoïdal** (harmonique simple). L'onde qui en résulte est alors décrite par une fonction sinus, à la fois du temps t et de la position x .

3.1 Équation de l'élongation

Formule 3.1 — *élongation d'une onde sinusoïdale progressive*

$$y_P(t) = A \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right] = A \sin \left(2\pi f t - \frac{2\pi x}{T v} \right) = A \sin(\omega t - kx)$$

où :

- $y_P(t)$: élongation du point P à l'instant t , en m ;
- A : **amplitude**, élongation maximale (toujours positive), en m ;
- ω : **pulsation** (ou fréquence angulaire), en rad/s ;
- k : **nombre d'onde** (pulsation spatiale), en rad/m ;
- t : temps, en s ; x : abscisse du point, en m ;
- $\omega t - kx$: **phase** de l'onde, en rad.

Formule 3.2 — *pulsation et nombre d'onde*

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

où :

- ω : pulsation, en rad/s — c'est le « nombre de radians balayés par seconde ». Un tour complet (2π rad) correspond à une période ;
- k : nombre d'onde, en rad/m — le « nombre de radians par mètre ». Un tour complet correspond à une longueur d'onde ;
- on en déduit aussi $\frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{2\pi/\lambda} = \lambda f = v$: **la célérité est le rapport de la pulsation au nombre d'onde.**

La figure 3 représente l'onde « photographiée » à un instant donné en fonction de la position x . On y lit l'amplitude A (hauteur des crêtes) et la longueur d'onde λ (distance entre deux crêtes).

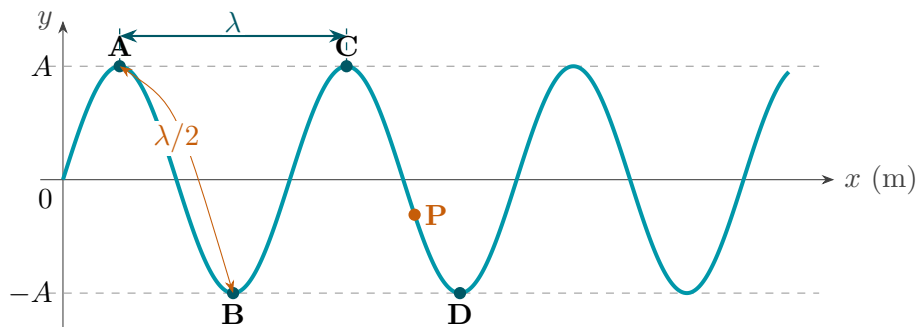


FIGURE 3 — Onde sinusoïdale à un instant fixé. Les points **A** et **C**, distants de λ , vibrent *en concordance de phase*. Les points **A** et **B**, distants de $\lambda/2$, vibrent *en opposition de phase*.

3.2 Vitesse et accélération d'un point du milieu

Un point P du milieu oscille : à tout instant il possède une **vitesse** et une **accélération**, obtenues en dérivant l'élongation par rapport au temps. *Attention* à ne pas confondre cette vitesse v_P (mouvement *transversal* du point) avec la célérité v (vitesse de *propagation* de l'onde).

Formule 3.3 — *vitesse d'un point du milieu*

$$v_P(t) = y'_P(t) = A\omega \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right]$$

où :

- $v_P(t)$: vitesse d'oscillation du point P, en m/s ;
- $A\omega$: **vitesse maximale** du point (atteinte quand il passe par sa position d'équilibre), en m/s ;
- A en m, ω en rad/s.

Formule 3.4 — *accélération d'un point du milieu*

$$a_P(t) = v'_P(t) = -A\omega^2 \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right] = -\omega^2 y_P(t)$$

où :

- $a_P(t)$: accélération du point P, en m/s² ;
- $A\omega^2$: **accélération maximale** (atteinte aux crêtes et aux creux), en m/s² ;
- la relation $a_P = -\omega^2 y_P$ est la signature du **mouvement harmonique simple** : l'accélération est toujours *opposée* à l'élongation et proportionnelle à elle (force de rappel).

3.3 Déphasage, concordance et opposition de phase

Si l'onde est **déphasée** d'un angle φ (par exemple parce que la source n'a pas démarré à $t = 0$), son équation devient :

$$y_P(t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi)$$

où φ est la **phase à l'origine**, en radians (rad).

Définition 3.1 — *concordance et opposition de phase*

On compare deux points (ou deux ondes) selon la distance d qui les sépare :

- **Concordance de phase** : si $d = n\lambda$ ($n \in \mathbb{Z}$), les deux points vibrent *exactement de la même façon* au même instant (ex. : A et C sur la figure 3).
- **Opposition de phase** : si $d = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$ ($n \in \mathbb{Z}$), les deux points vibrent *de manière inverse* : quand l'un monte, l'autre descend (ex. : A et B).

Exemple : déphasage entre deux ondes — étude complète

On considère deux ondes 1 et 2 de *même fréquence* se propageant de gauche à droite (figure 4). L'**Onde 1** a pour équation $y_1 = 0,2 \sin(2\pi t)$.

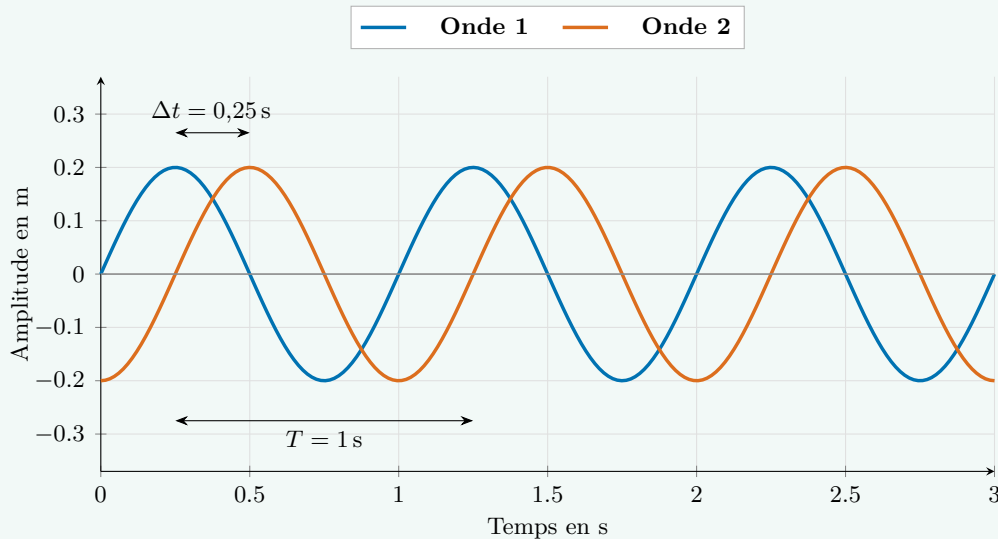


FIGURE 4 – Les deux ondes ont la même période $T = 1$ s et la même amplitude $A = 0,2$ m. L'Onde 2 est décalée de $\Delta t = 0,25$ s vers la droite : elle est *en retard* sur l'Onde 1.

1. Identification de l'avance/retard. L'Onde 1 atteint son maximum ($A = 0,2$ m) *en premier* : elle est donc **en avance de phase** sur l'Onde 2. L'écart temporel entre les deux (par exemple entre leurs premiers ventres) est $\Delta t = 0,25$ s. L'Onde 2 étant en retard, son déphasage φ_2 sera *négatif* : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 < 0$.

2. Calcul du déphasage. On utilise une simple proportionnalité : une période entière T correspond à un tour complet 2π . Donc un retard Δt correspond à un angle :

$$\begin{array}{lcl} T = 1 \text{ s} \longrightarrow 2\pi & \implies & |\Delta\varphi| = \frac{\Delta t \times 2\pi}{T} = \frac{0,25 \times 2\pi}{1} = \frac{\pi}{2} \\ \Delta t = 0,25 \text{ s} \longrightarrow |\Delta\varphi| ? & & \end{array}$$

Comme l'Onde 2 est *en retard*, on prend le signe négatif :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \varphi_2 - 0 = - \left| \frac{\Delta t \times 2\pi}{T} \right| = -\frac{\pi}{2} \implies \varphi_2 = -\frac{\pi}{2}.$$

3. Équation de l'Onde 2. On reporte φ_2 dans l'équation générale (avec la même pulsation $\omega = 2\pi$) :

$$y_2 = 0,2 \sin(2\pi t + \varphi_2) = 0,2 \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right).$$

Important. Si, au contraire, l'Onde 2 avait été *en avance* sur l'Onde 1, on aurait eu $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$ (déphasage positif).

4 Ondes stationnaires

4.1 Réflexion et formation d'une onde stationnaire

Définition 4.1 — réflexion sur un obstacle fixe

Lorsqu'une onde progressive arrive sur un **obstacle fixe**, dans un milieu élastique inchangé, elle subit une **réflexion totale avec changement de signe de l'élongation** (la bosse repart en creux). L'énergie est **intégralement conservée** : l'onde réfléchie repart à la *même célérité* que l'onde incidente.

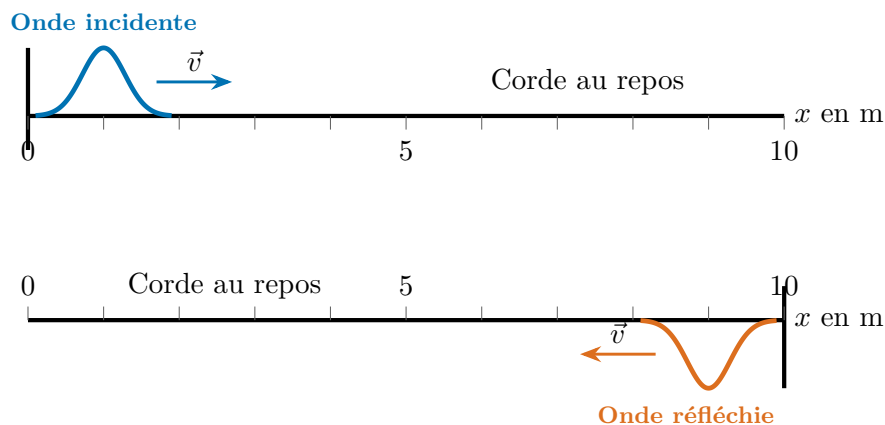


FIGURE 5 – Réflexion d'un ébranlement sur l'obstacle fixe (mur de droite) : la bosse incidente (bleue) repart en creux (orange), avec la même vitesse. L'énergie est conservée.

Définition 4.2 — onde stationnaire, nœuds et ventres

La **superposition** (interférence) de l'onde incidente et de l'onde réfléchie donne naissance à une **onde stationnaire** : une figure qui ne se déplace plus, mais *oscille sur place*. Elle est caractérisée par :

- des **nœuds** : points d'*élongation toujours nulle* (le milieu y reste immobile) ;
- des **ventres** : points d'*élongation maximale* (le milieu y oscille avec l'amplitude la plus grande).

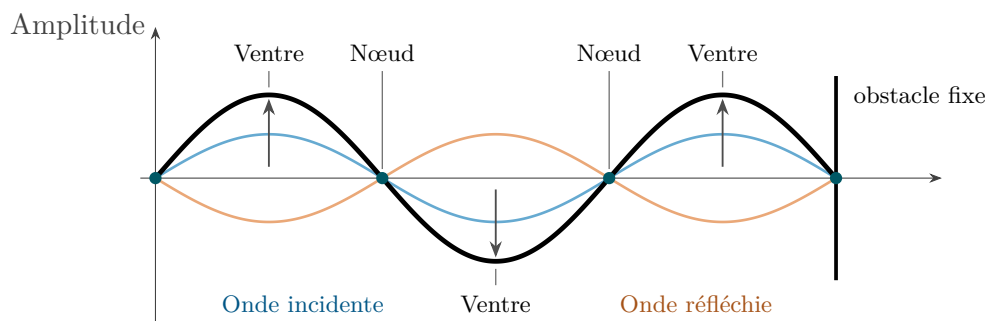


FIGURE 6 – Onde stationnaire (trait noir épais) résultant de la somme de l'onde incidente (bleue) et de l'onde réfléchie (rouge) *en phase*. Les **nœuds** sont fixes (amplitude nulle), les **ventres** oscillent au maximum.

Remarque

- L'amplitude de l'onde stationnaire est simplement la **somme des amplitudes** de chacune des deux ondes (incidente et réfléchie).
- On dit que l'onde stationnaire est **résonante** lorsque les conditions de longueur d'onde (ou de fréquence) sont fixées par la géométrie du milieu.

4.2 Harmoniques d'une corde de longueur L

Pour une corde de longueur L fixée, seules certaines longueurs d'onde « rentrent » exactement dans la corde : ce sont les **modes propres** ou **harmoniques**.

Formule 4.1 — corde fixée aux deux extrémités

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{nc}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

où :

- λ_n : longueur d'onde du mode n , en m ;
- L : longueur de la corde, en m ;
- c : célérité de l'onde sur la corde, en m/s ;
- f_n : fréquence du mode n (la n -ième harmonique), en Hz ;
- n : numéro de l'harmonique (entier ≥ 1). $n = 1$: **mode fondamental** (1^{re} harmonique) ;
 $n = 2$: 2^e harmonique ; etc.

Les deux extrémités fixes imposent un *nœud* à chaque bout : la corde contient donc un nombre entier de « fuseaux » (demi-longueurs d'onde), d'où $L = n \lambda_n / 2$.

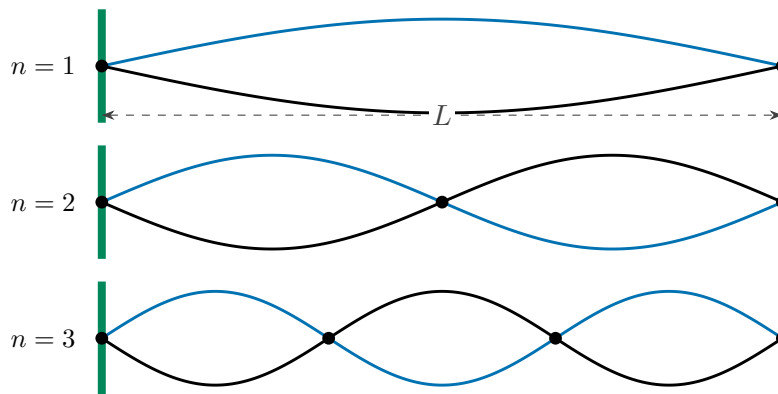


FIGURE 7 — Trois premiers modes propres d'une corde fixée à ses deux extrémités. Le mode n possède n fuseaux (ventres) et $n + 1$ nœuds (points noirs), dont les deux extrémités.

Formule 4.2 — corde avec une extrémité libre

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n - 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

où :

- λ_n : longueur d'onde du mode n , en m ;
- L : longueur de la corde, en m ;
- n : numéro de l'harmonique (entier ≥ 1).

Une extrémité libre impose un *ventre* (et non un nœud) à ce bout : seuls les modes « impairs » subsistent, d'où le facteur $2n - 1$ au dénominateur.

Exemple : harmoniques d'une corde de guitare

Une corde de longueur $L = 1,2$ m, fixée à ses deux extrémités, est le siège d'ondes de célérité $c = 120$ m/s. Calculons les trois premiers harmoniques avec $\lambda_n = 2L/n$ et $f_n = nc/(2L)$.

Fondamental ($n = 1$) :

$$\lambda_1 = \frac{2 \times 1,2}{1} = 2,4 \text{ m}, \quad f_1 = \frac{1 \times 120}{2 \times 1,2} = \frac{120}{2,4} = 50 \text{ Hz}.$$

2^e harmonique ($n = 2$) :

$$\lambda_2 = \frac{2 \times 1,2}{2} = 1,2 \text{ m}, \quad f_2 = \frac{2 \times 120}{2,4} = 100 \text{ Hz} = 2f_1.$$

3^e harmonique ($n = 3$) :

$$\lambda_3 = \frac{2 \times 1,2}{3} = 0,8 \text{ m}, \quad f_3 = \frac{3 \times 120}{2,4} = 150 \text{ Hz} = 3f_1.$$

Conclusion. Les fréquences propres sont des *multiples entiers* du fondamental : $f_n = nf_1 = 50n$ Hz. C'est exactement ce qui donne aux instruments à cordes leur sonorité « musicale » : la note de hauteur f_1 est accompagnée de ses harmoniques $2f_1, 3f_1, \dots$. Plus la corde est courte (petit L) ou tendue (grand c), plus le fondamental est aigu.

5 Diffraction et interférences

5.1 Diffraction

Définition 5.1 — *diffraction*

La **diffraction** est le *changement de direction* d'une onde qui rencontre un **obstacle** ou une **ouverture**. Elle n'est nettement observable que si la dimension de l'obstacle (ou de la fente) est du *même ordre de grandeur* que la longueur d'onde λ . Après l'obstacle, l'onde « contourne » et s'étale : des fronts d'onde plans deviennent des fronts d'onde quasi circulaires.

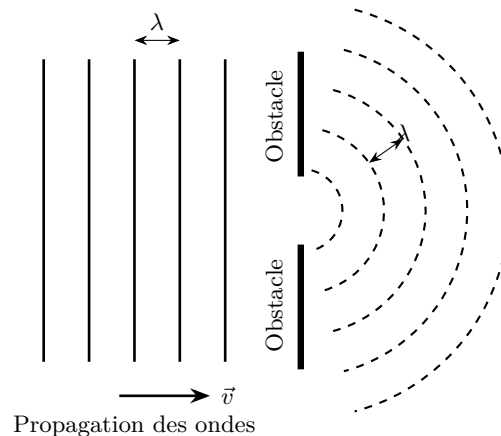


FIGURE 8 – Diffraction par une fente de taille comparable à λ : les fronts d'onde plans (à gauche) deviennent des fronts d'onde circulaires (à droite), comme si la fente était une nouvelle source.

5.2 Interférences de deux sources

Définition 5.2 — *interférences*

Quand deux ondes de *même longueur d'onde* issues de deux **sources synchrones** (cohérentes) se **superposent**, leurs élongations s'ajoutent. Selon les endroits, elles se renforcent ou s'annulent : on observe des **franges d'interférence**.

— **Interférence constructive** : les ondes arrivent *en concordance de phase*, elles se renforcent

⇒ frange brillante / **ventre**.

- **Interférence destructive** : les ondes arrivent *en opposition de phase*, elles s'annulent mutuellement ⇒ frange sombre / **nœud**.

On considère deux sources synchrones S_1 et S_2 séparées d'une distance a , et un point M d'un écran placé à la distance D (figure 9). On note $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$. L'élongation au point M est la *somme* des deux élongations :

Formule 5.1 — *superposition au point M*

$$y_M = y_M^1 + y_M^2, \quad \begin{cases} y_M^1 = A \sin(2\pi(tf - d_1/\lambda)) \\ y_M^2 = A \sin(2\pi(tf - d_2/\lambda)) \end{cases}$$

où :

- y_M^1, y_M^2 : élongations dues à chaque source au point M , en m ;
- A : amplitude commune des deux sources, en m ;
- d_1, d_2 : distances des sources S_1, S_2 au point M , en m ;
- f : fréquence commune (Hz) ; λ : longueur d'onde (m).

C'est la **différence de marche** $\delta = d_1 - d_2$ qui décide du type d'interférence :

Loi / Propriété 5.1 — *conditions d'interférence*

Constructive (ventre) : $d_1 - d_2 = n\lambda$ **Destructive (nœud)** : $d_1 - d_2 = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$,

avec $n \in \mathbb{Z}$. Autrement dit : si la différence de marche est un *multiple entier* de λ , les ondes se renforcent ; si c'est un *multiple impair* de $\lambda/2$, elles s'annulent.

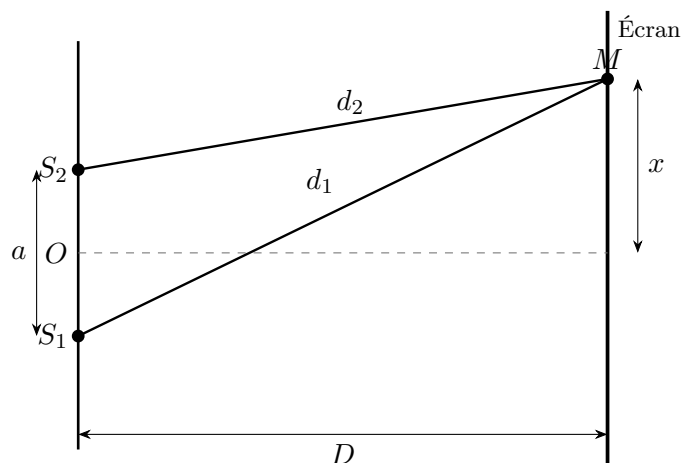


FIGURE 9 – Dispositif des fentes de Young. La différence de marche $\delta = d_1 - d_2 = a x/D$ fixe l'intensité au point M situé à la hauteur x sur l'écran.

Formule 5.2 — *interfrange et différence de marche*

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

$$d_1 - d_2 = \frac{a x}{D}$$

où :

- i : **interfrange**, distance entre deux franges *consécutives* de même nature, en m ;
- λ : longueur d'onde, en m ;
- a : distance entre les deux sources (ou les deux fentes), en m ;
- D : distance entre le plan des sources et l'écran, en m, avec $D \gg a$;
- x : position du point M sur l'écran (mesurée depuis l'axe central), en m.

Lecture. L'interfrange est *proportionnel* à λ et à D , et *inversement proportionnel* à a : pour bien séparer les franges, on prend des fentes très rapprochées (a petit) et un écran éloigné (D grand).

Exemple : fentes de Young — *calcul de l'interfrange*

Une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$ (rouge) éclaire deux fentes distantes de $a = 0,5 \text{ mm}$. L'écran est placé à $D = 2 \text{ m}$. On veut l'interfrange i et la position de la 3^e frange brillante.

Conversion en unités SI. $\lambda = 600 \text{ nm} = 600 \times 10^{-9} \text{ m} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$, $a = 0,5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$.

Interfrange.

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{6 \times 10^{-7} \times 2}{5 \times 10^{-4}} = \frac{1,2 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-4}} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,4 \text{ mm}.$$

Deux franges brillantes voisines sont donc séparées de 2,4 mm sur l'écran.

Position de la 3^e frange brillante. Les franges brillantes sont en $x_n = n i$ (interférence constructive, $d_1 - d_2 = n\lambda$), donc :

$$x_3 = 3 i = 3 \times 2,4 \text{ mm} = 7,2 \text{ mm}.$$

Vérification par la différence de marche. À la première frange brillante ($x = i$) :

$$d_1 - d_2 = \frac{a x}{D} = \frac{5 \times 10^{-4} \times 2,4 \times 10^{-3}}{2} = 6 \times 10^{-7} \text{ m} = \lambda.$$

On retrouve bien $d_1 - d_2 = 1 \times \lambda$: la condition d'interférence *constructive* ($n = 1$) est satisfaite. Tout est cohérent.

6 Synthèse : l'essentiel en un coup d'œil

Grandeur / relation	Formule	Unité
Période $\leftrightarrow$ fréquence	$T = \frac{1}{f}$	s, Hz
Longueur d'onde	$\lambda = vT = \frac{v}{f}$	m
Célérité	$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$	m/s
Pulsation, nombre d'onde	$\omega = 2\pi f, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$	rad/s, rad/m
Élongation sinusoïdale	$y = A \sin(\omega t - kx + \varphi)$	m
Vitesse / accélération	$v_P = A\omega \cos(\cdot), \quad a_P = -\omega^2 y$	m/s, m/s ²
Harmoniques (2 bouts fixes)	$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{nc}{2L}$	m, Hz
Harmoniques (1 bout libre)	$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1}$	m
Interférence constructive	$d_1 - d_2 = n\lambda$	m
Interférence destructive	$d_1 - d_2 = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$	m
Interfrange (Young)	$i = \frac{\lambda D}{a}$	m

À retenir absolument

- Une onde transporte de l'**énergie**, jamais de la matière ; chaque point *oscille sur place*.
- **Longitudinale** = vibration parallèle à la propagation (son) ; **transversale** = vibration perpendiculaire (corde, lumière).
- La **fréquence** est imposée par la source ; la **célérité** et la **longueur d'onde** dépendent du milieu.
- **Concordance de phase** : $d = n\lambda$; **opposition de phase** : $d = (2n+1)\lambda/2$. Ces mêmes conditions gouvernent les interférences.
- Une **onde stationnaire** (incidente + réfléchie) possède des **nœuds** fixes et des **ventres** ; une corde fixée ne vibre qu'à ses fréquences propres $f_n = nc/2L$.